

BAHAN_AJAR_Pertemuan3

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 3

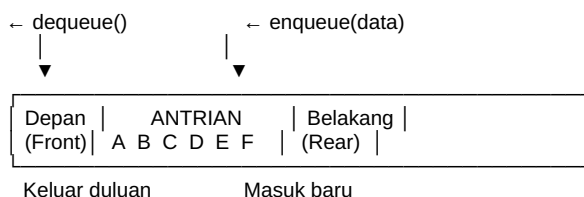
Queue (Antrian) — FIFO

TP BK
1.1

A. KONSEP QUEUE

Queue (antrian) adalah struktur data yang mengikuti prinsip **FIFO: First In First Out** — data yang pertama masuk adalah yang pertama keluar.

Anatomi Queue



Operasi Dasar Queue

Operasi	Fungsi
enqueue(x)	Menambahkan data x ke belakang antrian
dequeue()	Mengambil data dari depan antrian
front() / peek()	Melihat data paling depan tanpa mengambil
isEmpty()	Mengecek apakah antrian kosong
size()	Mengetahui panjang antrian

B. CONTOH QUEUE DALAM KEHIDUPAN

1. Antrian Kasir / Kantin

Enqueue: pelangdat datang (di belakang)
Dequeue: pelanggan dilayani (dari depan)
Dequeue → Enqueue → Enqueue → Dequeue → ...
Yang datang duluan → dilayani duluan.

2. Antrian Printer

Dokumen 1 dikirim → Enqueue
Dokumen 2 dikirim → Enqueue
Printer cetak → Dequeue (Dokumen 1 dulu)
Printer cetak → Dequeue (Dokumen 2)

3. Antrian Bank / Loker

Ambil nomor antre → Enqueue
Teller panggil → Dequeue
Nomor 1 dipanggil dulu → baru 2, 3, ...

4. Sistem Pesan (Chat)

Pesan A masuk → Enqueue
Pesan B masuk → Enqueue
Pesan A ditampilkan dulu → Dequeue
Pesan B ditampilkan → Dequeue

5. Antrian Server (Request Handling)

User 1 request → Enqueue
User 2 request → Enqueue
Server proses → Dequeue (User 1 dulu)
Server proses → Dequeue (User 2)

C. PERBANDINGAN STACK VS QUEUE

Aspek	Stack (LIFO)	Queue (FIFO)
Prinsip	Last In First Out	First In First Out
Sisi masuk	Satu (atas)	Belakang (rear)
Sisi keluar	Sama (atas)	Depan (front)
Operasi	push / pop	enqueue / dequeue
Analogi	Tumpukan piring	Antrian kasir
Ukuran	Dinamis (bisa tambah)	Dinamis (bisa tambah)
Contoh	Undo, Back button, Call stack	Print queue, antrian bank, chat
Visual	Vertikal (ke atas)	Horizontal (ke samping)

D. QUEUE DALAM PYTHON (Preview)

Di Python, queue bisa diimplementasikan dengan `collections.deque`:

```
from collections import deque

antrian = deque()      # Buat antrian kosong

antrian.append(5)       # Enqueue 5
antrian.append(3)       # Enqueue 3
antrian.append(8)       # Enqueue 8 → [5, 3, 8]

x = antrian.popleft()   # Dequeue → 5 (yang pertama)
y = antrian.popleft()   # Dequeue → 3

print(x, y)             # Output: 5 3
print(antrian)          # Output: deque([8])
```

Atau dengan list biasa:

```
antrian = []
antrian.append(5)       # Enqueue
antrian.append(3)
x = antrian.pop(0)      # Dequeue (ambil index 0)
```

E. TEKA-TEKI QUEUE

Soal 1: Enqueue: 5, 3, 8, 1, 6. Dequeue 3×. Urutan keluar?

Jawab:

Antrian: [5, 3, 8, 1, 6] (5 di depan)
Dequeue 1: 5 → [3, 8, 1, 6]
Dequeue 2: 3 → [8, 1, 6]
Dequeue 3: 8 → [1, 6]
Urutan dequeue: 5, 3, 8

Soal 2 (Stack vs Queue): Jika Stack: push 1 → 2 → 3, pop 1× → output **3**. Jika Queue: enqueue 1 → 2 → 3, dequeue 1× → output **1**

Jawab: - Stack (LIFO): pop → 3 (yang terakhir masuk) - Queue (FIFO): dequeue → 1 (yang pertama masuk)

F. RANGKUMAN

1. **Queue** = antrian — FIFO (First In First Out)
 2. **Enqueue** = tambah data di belakang, **Dequeue** = ambil data dari depan
 3. **Stack** LIFO vs **Queue** FIFO: beda arah masuk/keluar
 4. Contoh queue: antrian kasir, printer, bank, chat
 5. Python: `append()` = enqueue, `popleft()` = dequeue
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi